# 冷原子干涉陀螺研究进展

王杰英，路想想，王建龙，孔德龙，裴栋梁

(天津航海仪器研究所，天津 300131)

**摘 要：** 近年来，基于激光冷却与俘获的冷原子干涉技术得到了飞速的发展，这为精密转动测量提供了新的研究方向。相比于传统陀螺，冷原子干涉陀螺具有更高的灵敏度，是新一代的惯性测量仪器。从冷原子干涉陀螺的测量原理出发，介绍了近几年国内外干涉型冷原子陀螺的实现技术路线和研究现状，对比了各技术路线的优缺点，提炼出了最佳的研制冷原子干涉陀螺的总体技术方案，为高精度和高动态测量的陀螺样机研制提供了技术基础。

**关键词：** 冷原子；原子干涉；陀螺；惯性导航

**中图分类号：** V241.5　　**文献标志码：** A　　**文章编号：** 1674-5558(2020)01-01824

**doi:** 10.3969/j.issn.1674-5558.2020.01.002

# Research Progress of Cold Atom Interferometer Gyroscope

WANG Jie-ying, LU Xiang-xiang, WANG Jian-long, KONG De-long, PEI Dong-liang

(Tianjin Navigation Instrument Research Institute, Tianjin 300131)

**Abstract:** In recent years, the technique of cold atom interference based on laser cooling and trapping has been developed rapidly, which provides a new research direction for precise rotation measurement. Compared with the traditional gyroscope, cold atom interference gyroscope has higher sensitivity and is a new generation of inertial measurement instrument. Based on the measurement principle of cold atom interference gyroscope, the implementation scheme and research status of cold atom interference gyroscope at home and abroad in recent years are introduced in this paper, and the advantages and disadvantages of each scheme are also compared. Finally, the overall technical scheme of developing cold atom interference gyroscope is proposed, which provides a technical basis for the development of gyroscope prototype with high precision and dynamic measurement.

**Key words:** cold atom; atom interference; gyroscope; inertial navigation

## 0 引言

物质波干涉在精密测量领域中有着潜在的应用价值，自 1991 年朱棣文研究小组[1] 首次实现脉冲式冷原子干涉仪以来，原子干涉仪在重力加速度测量[2-3]、Newton 引力常数测量[4]、精细结构常数测量[5]、旋转速率测量和地球自转速率测量[6-8] 等方面得到了广泛的应用。目前，国际上热原子干涉仪测量转动的灵敏度达到了 $6.0\times10^{-10}$ rad/s[6-7]，冷原子干涉仪测量转动的灵敏度达到了 $1.4\times10^{-7}$ rad/s[8-9]。在实际应用中，冷原子较热原子具有更小的速度及速率分布，利用冷原子实现的冷原子陀螺在小型集成化及惯性导航领域应用中更具有优势。此外，陀螺作为导航系统的核心器件，其性能指标在很大程度上决定了导航系统的最终精度。得益于冷原子干涉陀螺的独特结构和工作原理，其具有超高理论灵敏度、不依赖 GPS 和可同时实现多惯性参数测量等诸多优点，是下一代超高精度陀

收稿日期：2019-12-04

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

螺的重要发展方向。

经过近 30 年的发展和积累，基于冷原子干涉的精密测量技术已经日趋成熟。美国 AOSense 公司和法国 Muquans 公司均已成功研制出便携式的冷原子干涉重力仪产品，精度可达几微伽(μGal)。目前，受限于环境适应性以及隔震技术的限制，冷原子干涉陀螺尽管已经在实验室展现出了较高的精度，但其体积、功耗、质量、成本、动态范围以及环境适应性等指标仍无法满足工程化的应用需求。当前阶段，传统的加速度计精度已经较高，足以满足惯导系统的需求，相比较而言，冷原子干涉陀螺的工程化需求显然更加迫切。如何在保证其超高精度的前提下，实现更小、更轻和更低功耗的工程样机是摆在冷原子科技工作者面前的一道难题。近年来，欧美各国都投入了大量的资源，相继开展以冷原子干涉陀螺为典型代表的量子技术研究。

## 1　冷原子干涉陀螺基本原理

类似于光学陀螺中的 Sagnac 效应，在原子干涉仪环路中，原子感受到 Coriolis 加速度，旋转引起的相移和旋转速度的关系可表示为

$$\phi_\Omega = 2k_{eff} \cdot (\Omega \times v)\ \frac{T^2}{v^2} \tag{1}$$

式(1)中，$k_{eff}$ 为 Raman 光的有效波矢，$\Omega$ 为旋转角速度，$v$ 为原子的速度，$T$ 为脉冲间隔时间。由式(1)可知，当原子的速度相反时，旋转引起的相移也相反。因此，原子运动速度方向相反的双原子干涉环路陀螺可以消除重力加速度等因素对旋转测量的影响。

冷原子干涉陀螺的原理图如图 1 所示。俘获在两个磁光阱中的冷原子团以相反方向沿着相同的抛物线轨迹形成冷原子束，经过态制备后的原子以其中一个基态作为初始态，用 π/2−π−π/2 的 Raman 脉冲光作用于原子，形成 M-Z 干涉环路。通过扫描其中一个 Raman 脉冲的激光相位，用激光诱导荧光测量原子基态的布居数变化即可得到原子内态的干涉条纹。

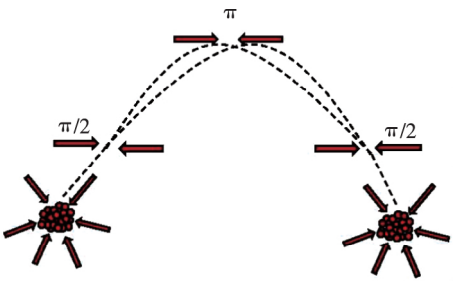



图 1　冷原子干涉陀螺原理示意图

Fig. 1　Principle diagram of cold atom interference gyroscope

对于双环路原子干涉陀螺，每一路原子干涉条纹信号可分别表示为

$$p_1 = [1 - \cos(\phi_L + \phi_R + \phi_0)]/2$$
$$p_2 = [1 - \cos(\phi_L - \phi_R + \phi_0)]/2 \tag{2}$$

式(2)中，$\phi_L$ 为 Raman 激光与原子相互作用的相位；$\phi_R$ 为旋转速率引起的相位；$\phi_0$ 为所有共模因素引起的相位，作为原子干涉初相位处理。双环路原子干涉相移差的一半即为旋转速率引起的相移，利用式(1)可以提取旋转速率。

## 2　冷原子干涉陀螺研究现状

目前，国内外用于实现原子陀螺的技术方案根据干涉过程原子抛射方式的不同，大致可以分为 4 类：上抛式原子陀螺、下落式原子陀螺、平抛式原子陀螺和斜抛式原子陀螺。

### 2.1　上抛式原子陀螺

目前，国际上采用上抛式方案的主要有美国 Stanford 大学和法国巴黎天文台。美国 Stanford 大学的 Kasevich 小组在小型化可移动冷原子干涉陀螺的原理样机研制方面做了大量工作，实验装置的实物图如图 2 所示。2008 年，该样机的角随机游走为 $2.3\times10^{-2}(°)/h^{1/2}$，零偏稳定性为 $8\times10^{-3}(°)/h$，测量

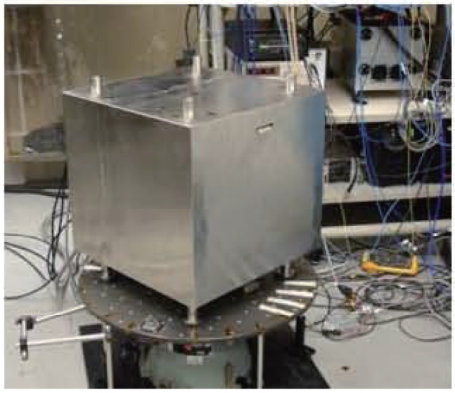


图 2　美国 Stanford 大学的可移动冷原子陀螺

Fig. 2　Mobile cold atom gyroscope developed by Stanford University

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

带宽为 2Hz。经过理论分析，当干涉时间为 0.7s、单次测量的信噪比为 2000：1 时，该冷原子陀螺的分辨率可达到 $4\times10^{-7}(°)/h$。此时，陀螺的角随机游走小于 $1.4\times10^{-4}(°)/h^{1/2}$，最大角速度测量值为 10(°)/s，绝对精度小于 $1\times10^{-4}$[10]。同时，该装置的特殊结构设计也可以使它在同一装置中进行水平方向的重力梯度测量。

2016 年，法国巴黎天文台的 Landragin 小组提出了一种可连续测量转动信息的冷原子干涉陀螺方案。该方案通过交替运行的方式，在单次原子干涉期间同时完成下一次测量所需冷原子团的制备，消除了抛射型冷原子干涉技术中存在的测量死区问题。该技术的实现对研制陀螺工程样机尤为重要，它可以保证陀螺连续获取载体的转动信息。实验方案如图 3 所示，通过时序控制方式，实时利用单个原子团的上抛和下落过程实现原子干涉，相比于下落式方案，同等体积下精度可以提高 4 倍。该方案实现的干涉面积为 $11cm^2$，为已公开报道的最大值，这意味着可以带来更高的测量精度。在此基础上，陀螺角随机游走为 $3.4\times10^{-4}(°)/h^{1/2}$，零偏稳定性为$2\times10^{-4}(°)/h$。2017 年，该小组利用外置的传统加速度计测量水平振动，然后将对应的相位补偿实时反馈到最后一个 π/2 Raman 脉冲中，提高了陀螺的综合性能。实现的角随机游走为 $3.1\times10^{-4}(°)/h^{1/2}$，零偏稳定性提高到 $1\times10^{-4}(°)/h$[11]。2018 年，该小组通过在单次测量中交替抛射 3 个原子团，进一步提高了冷原子干涉陀螺的性能。零偏稳定性为 $6.2\times10^{-5}(°)/h$，带宽为 3.75Hz，角随机游走为 $1\times10^{-4}(°)/h^{1/2}$，这一指标是所有冷原子干涉陀螺中的最高水平，基本达到了 2006 年美国 Stanford 大学的热原子干涉陀螺样机水平。该性能可媲美性能最好的光纤陀螺，但采样率仅为 3.75Hz，仍有待提高[12]。

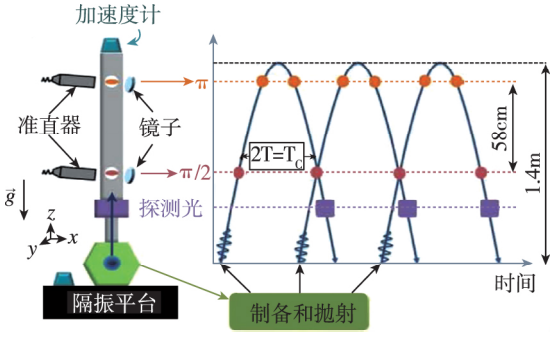



图 3 巴黎天文台的冷原子干涉陀螺方案

Fig. 3 Cold atom interference gyroscope scheme developed by Paris Observatory

## 2.2 下落式原子陀螺

采用下落式方案的主要有美国国家标准与技术研究院(National Institute of Standards and Technology，NIST)和美国加州理工学院(California Institute of Technology，CIT)。2016 年，NIST 的 Donley 小组提出了一种利用单原子团实现双轴转动的测量方法，实验方案如图 4 所示。其测量原理为：当冷原子团经过一段时间干涉后的尺寸为初始值的若干倍时，冷原子团的最终位置和初始速度之间存在近似线性关系。转动引起的相移由跟转速相关的相位梯度来表征，该相移随原子能态的不同产生空间干涉条纹。通过分析干涉条纹的方向、频率以及相位，可以解析出加速度信息以及与加速度方向垂直平面上的两个不同转动方向的信息[13]。2018 年，该小组通过调制底端 Raman 光反射镜的角度，模拟了点源冷原子干涉陀螺同时敏感两轴转动平面的能力，同时实现了 Raman 激光方向的加速度测量。当干涉时间 2T=16ms 时，加速度的灵敏度为 $1.6\times10^{-5}g/Hz^{1/2}$。对于 1s 的平均时间，转动矢量的幅值灵敏度为 0.033(°)/s($5.76\times10^{-4}rad/s/Hz^{1/2}$)，角灵敏度为 0.27°，整个系统带宽为 10Hz。当前系统的测量灵敏度主要受限于短的 Raman 光作用时间、技术噪声、原子团的初始尺寸以及测量死区等问题，但该方案整体还处于原理研究阶段，对原子的制备、操控等要求较高，比较适合科学探究。

2017 年，CIT 的 Müller 小组利用单激光器和金字塔式磁光阱结构实现了多轴原子干涉，分别进行了加速度、转动和倾斜角度的测量，灵敏度分别为 $6\times10^{-7}g/Hz^{1/2}$、$1(°)/h^{1/2}$ 和 $4\mu rad/Hz^{1/2}$，实验方案如图 5 所示[14]。尽管精度有限，但该系统采用单个光源，并且敏感头尺寸小，可同时实现多惯性量测量，为未来冷原子干涉陀螺的小型化研究提供了可行方向。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

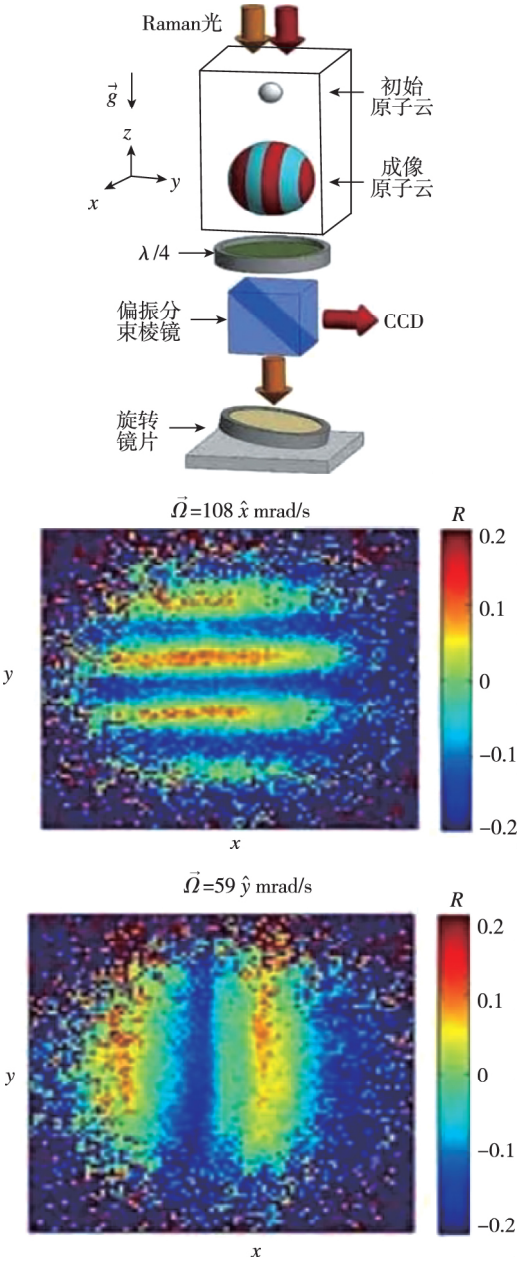



图 4　美国 NIST 的冷原子干涉陀螺方案

Fig. 4　Cold atom interference gyroscope scheme developed by NIST

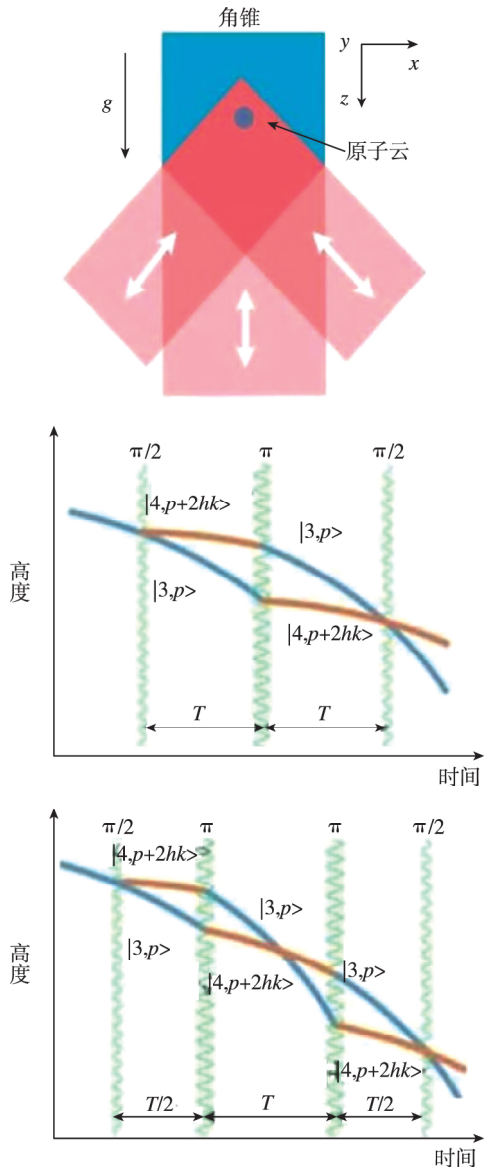



图 5　美国 CIT 的单光源原子干涉方案

Fig. 5　Atom interference scheme with a single light source developed by CIT

## 2.3　平抛式原子陀螺

目前，采用平抛式方案的相对较多，国外主要有德国 Hannover 大学、美国 Sandia 国家实验室，国内主要有清华大学。2009 年，德国 Hannover 大学的 Rasel 小组首次实现了基于铷原子(Rb)的干涉陀螺，采用的实验方案如图 6 所示。实验干涉区域最大可达 12cm，干涉时间为 4ms，转动灵敏度为 0.825(°) /$h^{1/2}$。本方案的一大优点是实现了高通量的冷原子源以及长的干涉距离，可实现高精度转动测量[15]。2012 年，该小组实现的干涉面积为 19$mm^2$，通过精确对准三对 Raman 激光和原子团之间的角度以及采用较高质量的 Raman 光波，实现的转动灵敏度为 $2.1\times10^{-3}$(°) /$h^{1/2}$。传感头尺寸为 13.7cm，对应的零偏稳定性为 $4.1\times10^{-3}$(°) /h[16]。2015 年，该小组利用组合光脉冲技术，结合了传统的 Bragg 和 Raman 构型的优点，实现了高精度的转动测量，角随机游走为 $4.1\times10^{-4}$(°) /$h^{1/2}$，零偏稳定性为 $5.36\times10^{-3}$(°) /h[17]。2017 年，该小组对冷原子干涉传感器在惯性导航领域的应用进行了

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

仿真。结果表明，当陀螺的工作带宽为 60Hz、角随机游走为 $2\times10^{-6}(°)/h^{1/2}$ 时，1h 积分时间可以实现 1.4m 的导航精度[18]，这表明了平抛式方案的潜力极大。

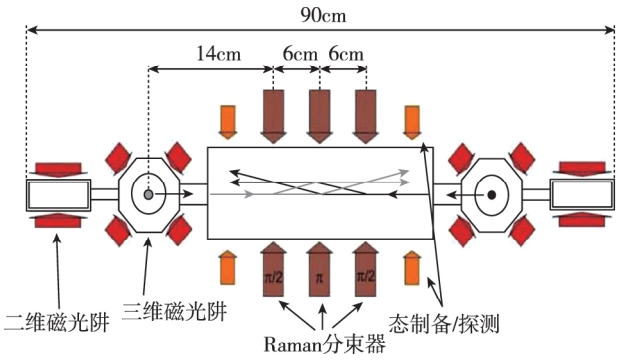



图 6 德国 Hannover 大学的冷原子干涉陀螺方案

Fig. 6 Cold atom interference gyroscope scheme developed by University of Hannover

2014 年，美国 Sandia 国家实验室的 Biedermann 小组通过冷原子团交换技术实现了高速率的双轴加速度和转动测量冷原子干涉仪，灵敏度分别为 $9\times10^{-7}g/Hz^{1/2}$ 和 $3.78\times10^{-3}(°)/h^{1/2}$[19]。采用的实验构型如图 7 所示，矩形玻璃真空腔的尺寸为 20mm×30mm×60mm，壁厚为 3mm，真空度为 $2.6\times10^{-5}$ Pa，原子装载速率为 $1\times10^{8}$ atoms/s，原子抛射速度为 2.5m/s，干涉时间为 4ms，原子再俘获时间为 2ms，采样速率为 60Hz。得益于较短的干涉时间，动态范围分别为 10$g$、20rad/s。该方案的主要特点是小体积($0.5m^3$)、高精度、高带宽，但为了追求高速率，限制了干涉时间，故无法实现超高精度。

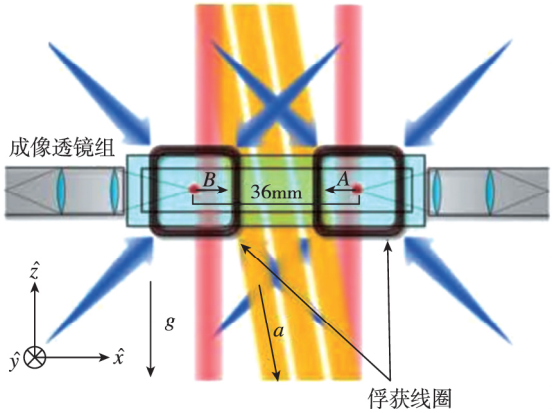



图 7 基于原子团交换机制的高速率干涉陀螺

Fig. 7 High rate interference gyroscope based on atom exchange mechanism

2017 年，清华大学报道了连续型的冷原子束干涉陀螺的研究进展，如图 8 所示，其借鉴了德国 Hannover 大学的方案。通过 π/2-π-π/2 Raman 脉冲序列，实现的角随机游走为 $0.27(°)/h^{1/2}$，系统带宽为 190Hz，干涉条纹的信噪比为 15.1，干涉面积为 $0.07mm^2$，标度因数为 194rad/s[20]。该方案结合了美国 Stanford 大学早期的热原子干涉以及德国 Hannover 大学的冷原子对射方案，有望实现小型化、高精度、大带宽的转动测量，并且不需要复杂的三维磁光阱以及抛射技术，也无需复杂的时序控制、AOM 等光学器件，对系统小型化非常有利，是一个非常有潜力的方向。

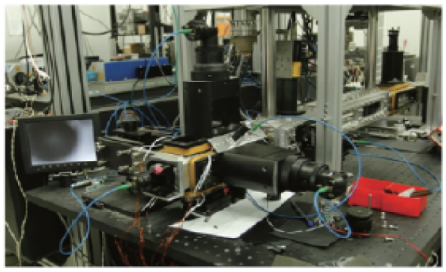


图 8 清华大学的冷原子干涉陀螺装置

Fig. 8 Cold atom interference gyroscope device developed by Tsinghua University

## 2.4 斜抛式原子陀螺

目前，采用斜抛式方案实现转动测量的有法国巴黎天文台、中科院武汉物理与数学研究所(简称中科院武汉物数所)以及华中科技大学。2003 年，法国巴黎天文台报道了世界上首台冷原子干涉陀螺构型，理论精度为 $1\times10^{-4}(°)/h^{1/2}$，工作带宽为 1Hz[21]。2006 年，法国巴黎天文台对实验进行了改进，可实现对转动和加速度的六轴参数测量，实验方案如图 9 所示。干涉时间 2T = 60ms，单次测量时间 560ms。1s 平均时间的短期转动灵敏度为 $0.45(°)/h$，10min 平均时间后，转动灵敏度为 $2.88\times10^{-2}(°)/h$[22]。2009 年，通过有效地从转动信号中去除加速度噪声，短期测量灵敏度达到了量子投影噪声极限，其转动灵敏度为 $8.25\times10^{-4}(°)/h^{1/2}(1s)$，1000s 的长期稳定性为 $2.06\times10^{-3}(°)/h$，传感器体积为 30cm×10cm×50cm[23]。

中科院武汉物数所基于多年积累，开展了冷原

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

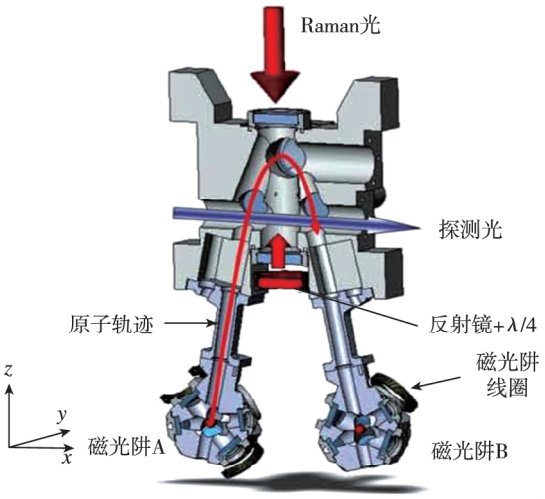



图 9　巴黎天文台的冷原子干涉陀螺测量方案

Fig. 9　Cold atom interference gyroscope scheme developed by Paris Observatory

子陀螺的实验研究。2016 年，中科院武汉物数所进行了连续的动态转动测量，如图 10 所示，其零偏稳定性为 0.17(°) /h，角随机游走为 0.76(°) /$h^{1/2}$[24]。2018 年，通过检测和校准原子轨迹以及原子轨迹与 Raman 激光的对准方向，提高了系统对重力效应和共模相位噪声的抑制能力，其测量的零偏稳定性为 $1.28\times10^{-2}$(°) /h，角随机游走为 $4.1\times10^{-3}$(°) /$h^{1/2}$，系统体积为 600mm × 600mm × 300mm，带宽小于 1Hz[25]。

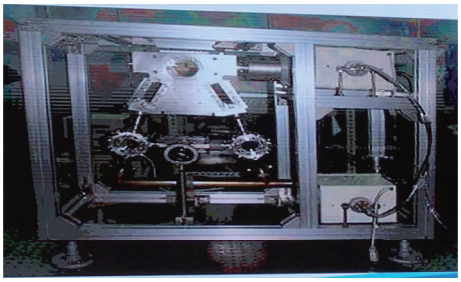


图 10　中科院武汉物数所的冷原子干涉陀螺

Fig. 10　Cold atom interference gyroscope developed by Wuhan Institute of Physics and Mathematics, Chinese Academy of Sciences

华中科技大学搭建的冷原子干涉陀螺桌面装置如图 11 所示，其构型和中科院武汉物数所类似，均采用巴黎天文台的早期方案，系统体积为 1300mm×1000mm×200mm，陀螺的角随机游走为 $5\times10^{-3}$(°) /$h^{1/2}$[26]。

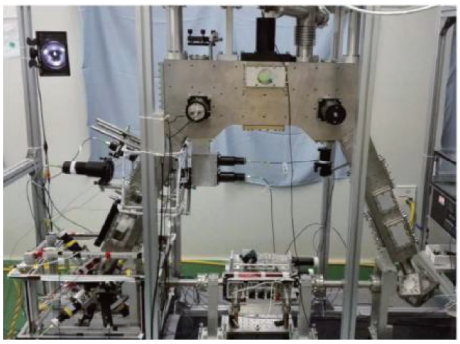


图 11　华中科技大学的冷原子干涉陀螺

Fig. 11　Cold atom interference gyroscope developed by Huazhong University of Science and Technology

## 3　实验方案分析与比较

(1) 上抛式

上抛式方案能够实现重力、梯度和陀螺效应的全覆盖，采用上抛式测量的主要优势为：上抛式可以控制原子上抛的初速度，从而可以调节上抛高度；Raman 脉冲间隔 $T$ 可以做得更长，与转动相关的相位项变大，这样提取的量对转动更加敏感，使得角加速度的测量精度更高。基于上抛式，具有可以实现转动、重力和加速度同时测量的冷原子陀螺已经出现。相比斜抛式冷原子陀螺，该方案结合了点原子源、空间超分辨率成像以及连续测量方案的优点，满足高精度、无死区、小体积的发展趋势，具有未来多轴惯性传感的应用潜力。

(2) 下落式

下落式方案中，原子团在重力的作用下自由下落，在下落的过程中作用于干涉脉冲，实现冷原子干涉。理论上，在相同路径上，相比上抛式，下落式能够实现的干涉脉冲时间间隔 $T$ 小一半，这样和转动相关的相位项变小，使得角加速度的测量精度有所下降。由于不需要使用移动光学黏团技术，六束光的频率可以保持一致，这样六束光就可以通过一分六的光纤分束器得到，从而可以简化光路。同时，也降低了对原子操控的精度要求，方案更易于实现。

(3) 平抛式

采用平抛式的冷原子陀螺由于原子出射的方向固定，只有水平方向的初速度，作用的干涉脉冲垂直于初速度方向，仅可以测量一维方向的陀螺信号和加速度信号，机械结构比较简单，测量

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

带宽最高可达 100Hz。连续型的平抛式冷原子干涉陀螺构型具备大带宽、高精度和高动态的潜力，比较适合工程化的应用需求。

(4) 斜抛式

冷原子陀螺基于 Sagnac 效应，增加干涉面积有利于提高陀螺的灵敏度。采用斜抛式方案的冷原子陀螺通过设计较为复杂的机械结构可以从三个维度作用 Raman 激光，从而实现三轴加速度计和陀螺的功能。

四种原子抛射方式下，陀螺的优缺点如表 1 所示。

表 1 四种原子抛射方式下陀螺的优缺点比较

Table 1 Comparison of advantages and disadvantages of gyroscopes under four different kinds of atomic projectile

| | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|
| 上抛式 | 高精度、无死区、小体积，多惯性量同时测量 | 控制难度较高，光路结构相对复杂 |
| 下落式 | 光路结构简单，操控难度低，易实现 | 干涉时间较短，转动测量精度较低 |
| 平抛式 | 机械结构简单，高带宽、高精度，大动态范围 | 一维方向惯性测量 |
| 斜抛式 | 灵敏度高，三轴惯性测量 | 机械结构复杂，操控难度极高 |

## 4 结论与展望

综合上述诸多技术路线，根据导航系统对冷原子干涉陀螺的实际需求，结合现有技术水平和未来发展趋势，在迈向实用化、工程化的过程中，各种方案构型的冷原子陀螺还存在一系列需要解决的技术问题。其中，最为关键且急需解决的技术问题为带宽和闭环控制。采用对射型的连续冷原子束流方案，可以在保证系统灵敏度和紧凑型的前提下解决冷原子干涉陀螺低带宽和低数据率的问题。此外，相比于其他几种脉冲型冷原子干涉陀螺，连续冷原子束陀螺可以通过频率或者相位调制技术进行陀螺的闭环控制，最有潜力实现高精度和高动态测量的工程化陀螺样机。

参考文献

[1] Kasevich M A, Chu S. Atomic interferometry using stimulated Raman transitions [J]. Physical Review Letters, 1991, 67(2): 181-184.

[2] Peters A, Chung K Y, Chu S. Measurement of gravitational acceleration by dropping atoms [J]. Nature, 1999, 400(6747): 849-852.

[3] McGuirk J M, Foster G T, Fixler J B, et. al. Sensitive absolute-gravity gradiometry using atom interferometry [J]. Physical Review A, 2002, 65(3): 3608-3622.

[4] Fixler J B, Foster G T, McGuirk J M, et al. Atom interferometer measurement of the Newtonian constant of gravity [J]. Science, 2007, 315(5808): 74-77.

[5] Weiss D S, Young B C, Chu S. Precision measurement of the photon recoil of an atom using atomicinterferometry[J]. Physical Review Letters, 1993, 70(18): 2706-2709.

[6] Gustavson T L, Landragin A, Kasevich M A. Rotation sensing with a dual atom-interferometer Sagnac gyroscope [J]. Classical and Quantum Gravity, 2000, 17(12): 2385-2398.

[7] Durfee D S, Shaham Y K, Kasevich M A. Long-term stability of an area-reversible atom-interferometer Sagnac gyroscope [J]. Physical Review Letters, 2006, 97(24): 801-805.

[8] Canuel B, Leduc F, Holleville D, et al. Six-axis inertial sensor using cold-atom interferometry [J]. Physical Review Letters, 2006, 97(1): 402-406.

[9] Gauguet A, Canuel B, Lévèque T, et al. Characterization and limits o f a cold-atom Sagnac interferometer [J]. Physical Review A, 2009, 80(6): 3604-3616.

[10] Takase K. Precision rotation rate measurement with a mobile atom interferometer[D]. Stanford University, 2008.

[11] Dutta I, Savoie D, Fang B, et al. Continuous cold-atom inertial sensor with 1 nrad/sec rotation stability [J]. Physical Review Letters, 2016, 116(18): 183003.

[12] Savoie D, Altorio M, Fang B, et al. Interleaved atom interferometry for high-sensitivity inertial measurements [J]. Science Advances, 2018, 12(4): 7948.

[13] Riedl S, Hoth G W, Pelle B, et al. Compact atom-interferometer gyroscope based on an expanding ball of atoms [J]. Journal of Physics, 2016, 723: 012058.

[14] Wu X J, Zi F, Dudley J, et al. Multiaxis atom interferometry with a single-diode laser and a pyramidal magneto-optical trap [J]. Optica, 2017, 4(12): 1545-1551.

[15] Müller T, Gilowskib M, Zaiser M, et al. A compact dual

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

atom interferometer gyroscope based on laser-cooled Rubidium [J]. European Physical Journal D, 2009, 53(3): 273-281.

[16] Tackmann G, Berg P, Schubert C, et al. Self-alignment of a compact large-area atomic Sagnac interferometer [J]. New Journal of Physics, 2012, 14(1): 015002.

[17] Berg P, Abend S, Tackmann G, et al. Composite-light-pulse technique for high-precision atom interferometry [J]. Physical Review Letters, 2015, 114(6): 063002.

[18] Bochkati1 M, Schön S, Schlippert D, et al. Could cold atom interferometry sensors be the future inertial sensors? —first simulation results[C]. DGON Inertial Sensors and Systems, 2017.

[19] Rakholia A V, McGuinness H J, Biedermann G W. Dual-axis high-data-rate atom interferometer via cold ensemble exchange [J]. Physical Review Applied, 2014, 2(5): 054012.

[20] **王安琪，孟至欣，李营营，等. 连续冷原子束干涉陀螺仪研究进展[J]. 导航定位与授时，**2017, 4(1): 77-84.
WANG An-qi, MENG Zhi-xin, LI Ying-ying, et al. Research progress in a continuous cold atomic beam interferometer gyroscope [J]. Navigation Positioning and Timing, 2017, 4(1): 77-84.

[21] Yver-Leduc F, Cheinet P, Fils J, et al. Reaching the quantum noise limit in a high-sensitivity cold-atom inertial sensor [J]. Journal of Optics B: Quantum and Semiclassical Optics, 2003, 5(2): 136-142.

[22] Canuel B, Leduc F, Holleville D, et al. Six-axis inertial sensor using cold-atom interferometry [J]. Physical Review Letters, 2006, 97(1): 010402.

[23] Gauguet A, Canuel B, Lévèque T, et al. Characterization and limits of a cold-atom Sagnac interferometer [J]. Physical Review A, 2009, 80(6): 063604.

[24] Yao Z W, Lu S B, Li R B, et al. Continuous dynamic rotation measurements using a compact cold atom gyroscope [J]. Chinese Physics Letters, 2016, 33(8): 083701.

[25] Yao Z W, Lu S B, Li R B, et al. Calibration of atomic trajectories in a large-area dual-atom-interferometer gyroscope [J]. Physical Review A, 2018, 97(1): 013620.

[26] **詹苏. 四脉冲原子干涉转动测量原理性实验研究[D]. 华中科技大学，**2015.
ZHAN Su. Research on the principle rotation measurement experiment of four-pulse atom interferometry [D]. Huazhong University of Science and Technology, 2015.



**姓名：王杰英**
**性别：女**
**学历：博士研究生**
**专业：冷原子物理**
**职称：工程师**
**研究方向：冷原子干涉重力仪/陀螺**

**(上接第 9 页)**

wave detection [J/OL]. https://arxiv.org/pdf/1909.01951v1.pdf.

[44] Tino G M, Bassi A, Bianco G, et al. SAGE: a proposal for a space atomic gravity explorer [J]. The European Physical Journal D, 2019, 73(11): 228.

[45] Bodart Q, Merlet S, Malossi N, et al. A cold atom pyramidal gravimeter with a single laser beam [J]. Applied Physics Letters, 2010, 96(13): 134101.

[46] Xu V, Jaffe M, Panda C D, et al. Probing gravity by holding atoms for 20 seconds [J]. Science, 2019, 366(6466): 745-749.

[47] Muquans. Absolute quantum gravimeter [EB/OL]. https://www.muquans.com/product/absolute-quantum-gravimeter/.

[48] Clauser J F. Ultra-high sensitivity accelerometers and gyroscopes using neutral atom matter-wave interferometr [J]. Physica B+C, 1988, 151(1-2): 262-272.

[49] Gustavson T L, Bouyer P, Kasevich M A. Precision rotation measurements with an atom interferometer gyroscope [J]. Physical Review Letters, 1997, 78(11): 2046-2049.

[50] Rakholia A V, McGuinness H J, Biedermann G W. Dual-axis high-data-rate atom interferometer via cold ensemble exchange [J]. Physical Review Applied, 2014, 2(5): 054012.



**姓名：陈福胜**
**性别：男**
**学历：博士研究生**
**职称：研究员**
**研究方向：量子导航、海洋光电探测**

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net